

仿生机械手控制方案（测试稿）

这是一篇用于验证 md2pdf 排版效果的样例文档，涵盖标题层级、表格、代码、引用、列表、链接、数学公式与脚注等常见元素。第一段会自动被识别为导语并放大显示。

1 总体指标

指标	目标值	实测值
抓取成功率	$\geq 98\%$	98.6%
单指响应延迟	$\leq 12\text{ ms}$	10.4 ms
整机功耗	$\leq 15\text{ W}$	13.8 W

指标以课题组内部测试平台为准，环境温度 $25 \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

2 控制流程

2.1 感知与采样

1 采集六维力与关节角

- 采样率 1 kHz
- 滑动窗口去噪

2 估计接触状态

2.2 阻抗控制

注意：阻抗参数在更换指尖材料后必须重新标定，否则会出现持续振荡。

阻抗控制的目标动力学可写为：

$$\tau = K_p(\theta_d - \theta) + K_d(\dot{\theta}_d - \dot{\theta})$$

其中 K_p 为刚度系数， K_d 为阻尼系数， τ 为关节力矩。该控制律的稳定性分析见文献^[1]，参数整定可参考专著^[2]，完整实现与数据集见^[3]。

核心逻辑如下：

```
def impedance_control(f_err, kp=1.2, kd=0.05):  
    """简单的阻抗控制器"""  
    dx = kp * f_err - kd * velocity  
    return clamp(dx, -X_MAX, X_MAX)
```

| 3 参考文献

- [1] SMITH J., JOHNSON M. Stability Analysis of Impedance Control for Robotic Hands[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2023, 39(4): 2900--2915. DOI: 10.1109/TRO.2023.1234567.
- [2] ÅSTRÖM K.J., MURRAY R.M. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers[M]. Princeton: Princeton University Press, 2008.
- [3] MD2PDF 项目主页